

Geometrická optika

Eikonalová rovnice

→ šíření světla pomocí paprsků

- limita $\lambda \rightarrow 0 \quad \omega \rightarrow \infty$
- uvažujeme obecně nehomogenní prostředí

$$n = n(\vec{r})$$

→ uvažujeme HV s obecným prostoro-časovým charakterem

$$\vec{E} = \vec{E}_0(\vec{r}) e^{i\omega t} e^{ik_0 S(\vec{r})}$$

mění se pomalu na vzdálenostech $\approx \lambda$

$$\vec{H} = \vec{H}_0(\vec{r}) e^{i\omega t} e^{ik_0 S(\vec{r})}$$

- $S(\vec{r})$ je eikonal

→ eikonalová rovnice $\equiv$ dif. rovnice pro eikonál, kterou nezávisle amplitudy $\Rightarrow$ popisuje šíření paprsků bez ohledu na intenzitu

- neměnné prostředí $\vec{\nabla} \cdot \vec{0} = 0$

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} + \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = 0 \quad \vec{\nabla} \times \vec{H} - \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = 0$$

$$\vec{D} = \epsilon(\vec{r}) \vec{E} \quad \vec{B} = \mu \vec{H}$$

$$(\vec{\nabla} \times \vec{H}_0) e^{ik_0 S} + i k_0 (\vec{\nabla} S \times \vec{H}_0) e^{ik_0 S} + i \omega \epsilon \vec{E}_0 e^{ik_0 S} = 0 \quad | : k_0$$

vyjde $\lambda \rightarrow 0 \Leftrightarrow k_0 \rightarrow \infty$

$$\vec{\nabla} S \times \vec{H}_0 + c_0 \epsilon \vec{E}_0 = 0$$

$$\vec{\nabla} S \times \vec{E}_0 - c_0 \mu \vec{H}_0 = 0$$

$$\vec{\nabla} S \times (\vec{\nabla} S \times \frac{1}{c_0 \mu} \vec{E}_0) + c_0 \epsilon \vec{E}_0 = 0$$

$$\vec{\nabla} S (\underbrace{\vec{\nabla} S \cdot \vec{E}_0}_{=0}) - \vec{E}_0 (\vec{\nabla} S)^2 + c_0^2 \epsilon \mu \vec{E}_0 = 0$$

prostor

$$\vec{E}_0 \propto \vec{\nabla} S \times \vec{H}_0$$

$$(\vec{\nabla} S)^2 = c_0^2 \epsilon \mu = v^2$$

$$\left(\frac{\partial S}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial S}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial S}{\partial z}\right)^2 = v^2(x, y, z)$$

$\hookrightarrow$ geometrický místo $S(\vec{r}) = \text{konst.}$ určuje vlnoplochu ve směru geometrické optiky

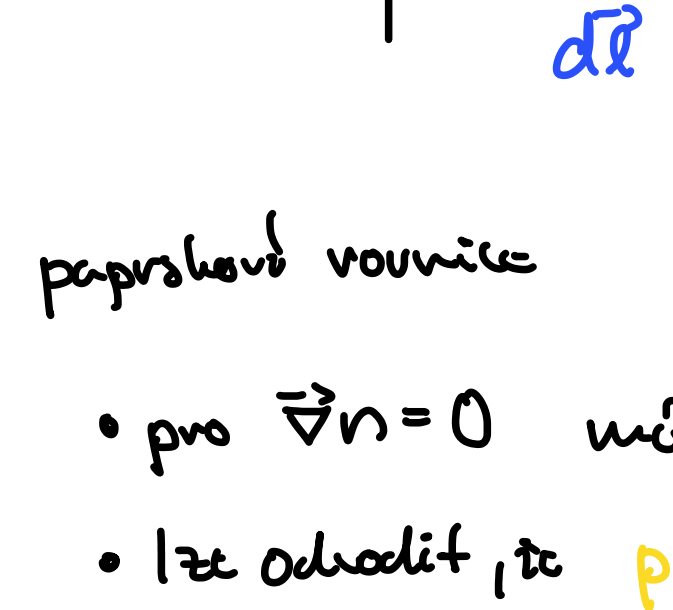
→ paprsek vnímáme jako normálu k vlnoploce

$$\vec{s} = \frac{\vec{\nabla} S}{n}$$

v geometrické optice má světlo charakter lokální rovnice vlny

→ vidíme, že $\vec{\nabla} \times n \vec{s} = \vec{\nabla} \times \vec{\nabla} S \equiv 0$

$$\oint n \vec{s} \cdot d\vec{l} = 0 \quad \text{Lagrangeův invariant}$$



$$-n \sin \theta + n_c \sin \theta_c = 0$$

$\Rightarrow$ Snellův zákon

→ paprsková rovnice $\frac{d}{ds} \left(n \frac{d\vec{r}}{ds} \right) = \vec{\nabla} n$

- pro $\vec{\nabla} n = 0$ máme $\vec{r} = a s + b$
- lze odvodit, že paprsek se chýlí do místa s vyšším indexem lomu

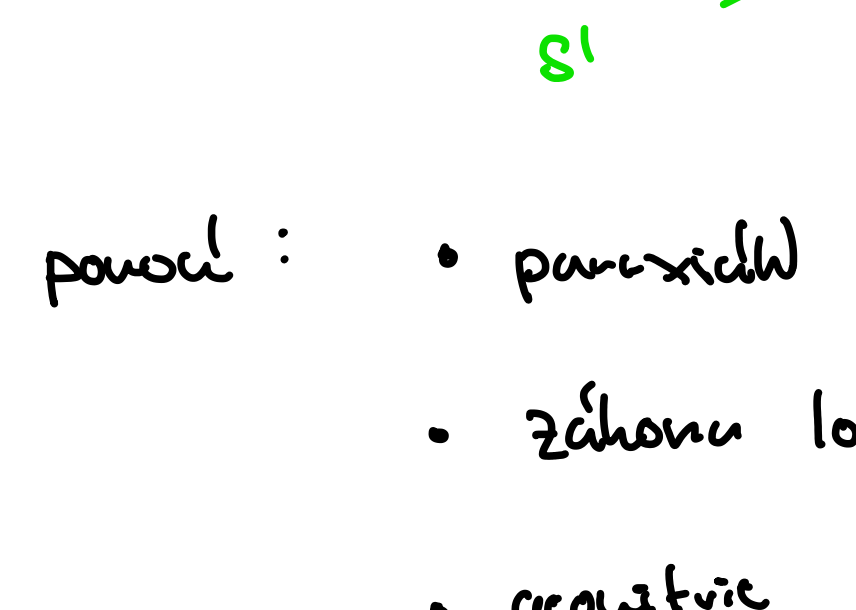
Fermatův princip

$$v = \frac{c}{n} \Rightarrow dt = \frac{1}{c} ds = \frac{n}{c_0} ds$$

$$T = \int_A^B dt = \frac{1}{c_0} \int_A^B n ds \quad \delta T = 0$$

$$\int_{\text{libovolná dráha}} n ds \geq \int_{\text{paprsková}} n ds$$

Geometrická optika sférických ploch



pomocí: • paraxiální aproximace $\sin \alpha \approx \tan \alpha \approx \alpha$

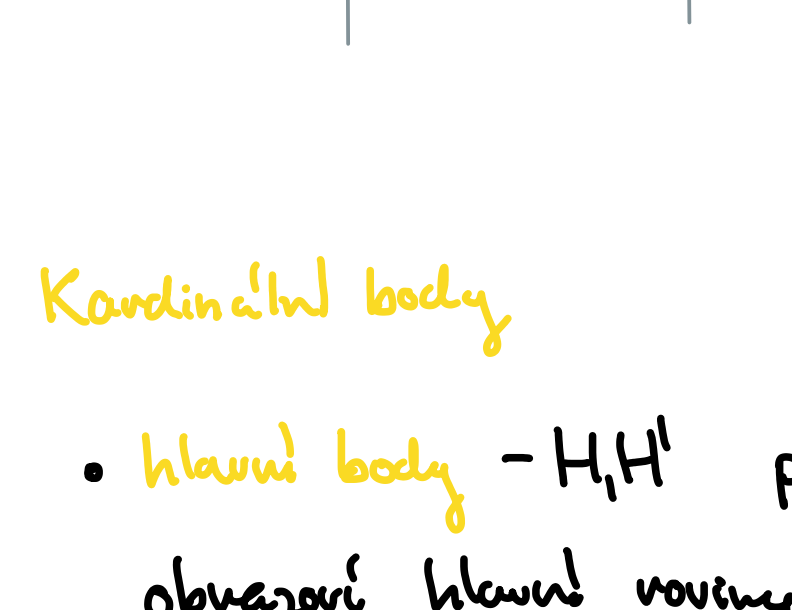
$$\bullet \text{ zákonu lomu } n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$$

• geometrie

lze odvodit Abbeův invariant

$$n_1 \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{s} \right) = n_2 \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{s'} \right)$$

$\Rightarrow$ všechny paprsky vycházející z P na ose pod libovolným úhlem se zobrazí do P'



zákon lomu:

$$\beta_0 = \frac{y'}{y} = \frac{n_1 s'}{n_2 s}$$

$\uparrow$ přechod světla

→ Kardinální body

- hlavní body - H, H' průsečíky předních a zadních hlavních roviny $\rightarrow$ kolmé k ose, kde je přechod světla v normě
- $\Rightarrow$ leží na vnitřní hlavní ploše
- ohnisková - F, F' nejmenší odstup, průsečík osy a ohniskové roviny
- obrazová $\rightarrow$ zobrazí se z $-\infty$
- přední $\rightarrow$ zobrazí se na $+\infty$

kulová hlavní plocha:

$$\frac{1}{s_F} = \frac{1}{R} \left(1 - \frac{n_2}{n_1} \right) \quad \frac{1}{s_{F'}} = \frac{1}{R} \left(1 - \frac{n_1}{n_2} \right)$$

- uzlové body - N, N' sdružené body, pro které je úhlové zvětšení $= 1$

→ ohnisková vzdálenosti

$$f = s_F - s_H \quad f' = s_{F'} - s_{H'}$$

pro lom na kulové ploše $s_H = s_{H'} = 0$

$$\text{Abbe} \rightarrow \frac{f'}{f} = - \frac{n_2}{n_1}$$

Zobrazovací rovnice

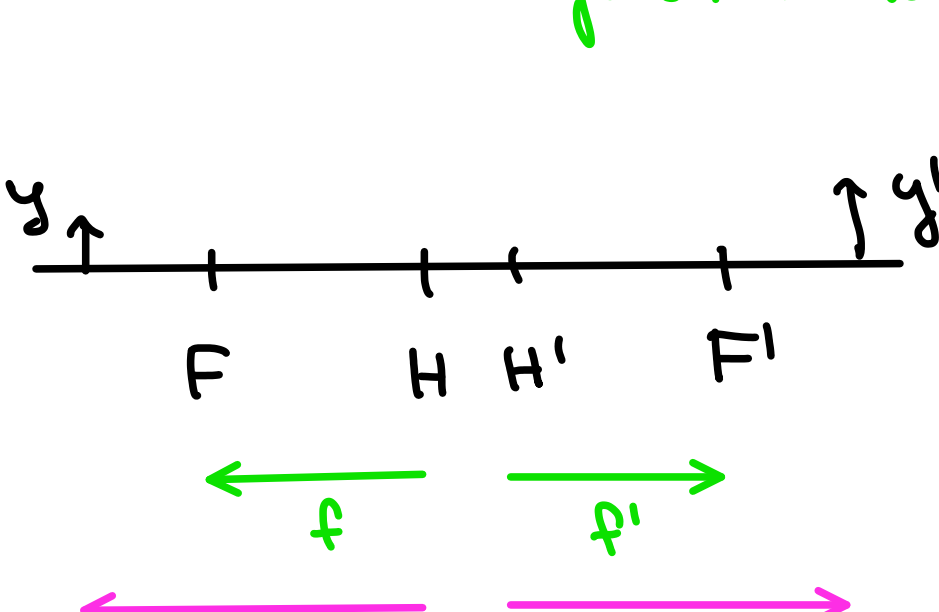
$\hookrightarrow$ přepíšeme Abbeovu invariantu

Goussona

$$\frac{f}{s} + \frac{f'}{s'} = 1 \quad \text{kulová} \rightarrow \text{líniová} \quad \frac{f}{\alpha} + \frac{f'}{\alpha'} = 1$$

s je od vnitřní hlavní plochy

α je od hlavních bodů



$$ff' = z z' \quad \text{Newtonova} \quad \beta_0 = - \frac{z'}{f'} = - \frac{f}{z}$$

- úhlové zvětšení $\gamma_0 = \frac{\tan \alpha'}{\tan \alpha} = \frac{f}{z'} = \frac{\alpha}{\alpha'}$

→ zrcadlové plochy

- formální předpoklad $n_2 = -n_1$
- $R > 0$ vypouklá
- $R < 0$ dutá

$$\bullet \quad s_F = f = \frac{R}{2} \quad s_{F'} = f' = \frac{R}{2}$$

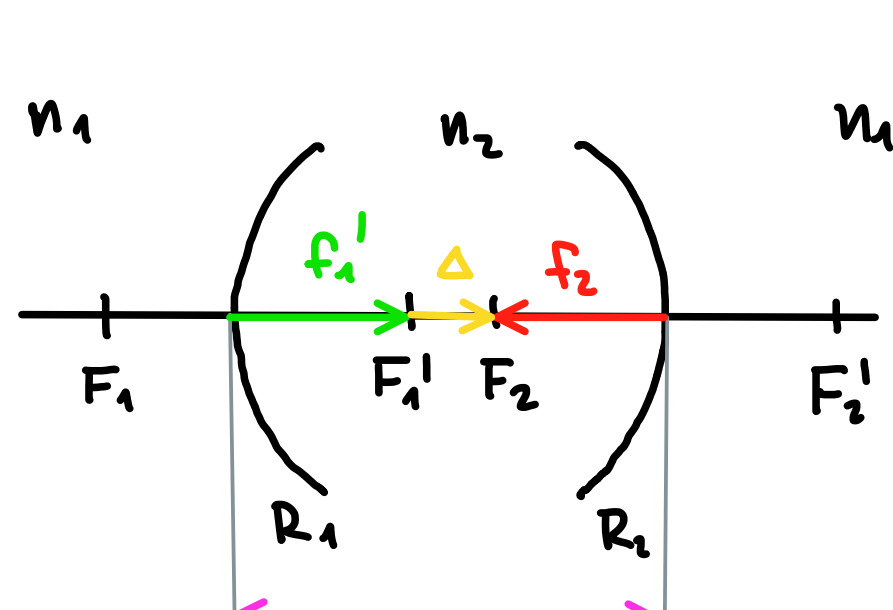
$$f = f' \quad \frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\alpha'} = \frac{1}{f} = \frac{2}{R}$$

→ čočka

• tloušťka:

$$t = f_1' + \Delta - f_2$$

• tenká čočka $t \rightarrow 0$



$\Rightarrow$ rovnice výměnné čočky

$$\frac{1}{f'} = \frac{(n_2 - n_1)}{n_1} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

- optická mohutnost $P = \frac{n_1}{f'}$

$P > 0$ spojitá

$P < 0$ rozptylková